Acta de constitución			
Nombre del proyecto:	Báscula Digital Inteligente con ESP32, Conectividad BLE y Sistema de Recomendaciones por IA		
Patrocinador:		**Gerente del proyecto:**	
Cliente:	Público general (personas adultas, personas en proceso de control de peso o salud corporal), deportistas y profesionales de la nutrición	**Responsable:**	Equipo de Desarrollo de Software
Fecha de inicio esperada:	Septiembre de 2026	**Fecha de finalización esperada:**	8 de Noviembre de 2026 (10 semanas)

Definición del problema

Las básculas digitales convencionales únicamente muestran el peso en kg/lb sin entregar contexto sobre la salud de la persona. Por su parte, las básculas "inteligentes" comerciales arrojan valores cuantitativos (como porcentaje de grasa corporal, agua o masa muscular), pero no explican qué significan ni cómo actuar al respecto. Para el público general interpretar estos números aislados resulta difícil e ineficaz. Existe una falta de herramientas accesibles que combinen hardware de medición con la potencia de la Inteligencia Artificial para transformar métricas crudas en recomendaciones claras, empáticas y personalizadas sobre hidratación, nutrición y hábitos saludables en el día a día.

Definición de los objetivos	
Objetivos	**Criterios de evaluación de los objetivos**
O1: Diseñar y ensamblar un prototipo físico de báscula digital utilizando un microcontrolador ESP32, celda de carga con módulo HX711 y estimación de parámetros corporales.	Calibración precisa del peso (margen de error menor al 1%) y lectura estable de parámetros corporales en menos de 3 segundos por medición.
O2: Implementar el módulo de comunicación inalámbrica Bluetooth Low Energy (BLE) en el ESP32 para la transmisión de lecturas a la aplicación cliente.	Transferencia exitosa de paquetes de datos (peso, % de líquidos, % de grasa) al dispositivo receptor en menos de 2 segundos tras completar la medición.
O3: Integrar un modelo de Inteligencia Artificial (LLM/API de IA) que analice el perfil y métricas del usuario para generar recomendaciones personalizadas y comprensibles.	Generación automática de reportes contextualizados con sugerencias de consumo de agua, nutrición básica y hábitos de salud adaptados a las necesidades del usuario en menos de 5 segundos.
O4: Cumplir estrictamente con el cronograma académico de 10 semanas de desarrollo, pruebas e integración.	Entrega formal de los hitos estipulados semana a semana sin exceder la fecha límite de finalización del proyecto.

Alcance	
Dentro del alcance	**Fuera del alcance**
• Entrega formal de los hitos estipulados semana a semana sin	• Fabricación o moldeo industrial en masa de carcasa metálica/plástica (se

exceder la fecha límite de finalización del proyecto. • Firmware en el ESP32 para lectura de sensores, calibración de peso y servidor BLE. • Aplicación / interfaz cliente móvil o web para recepción de datos vía BLE. • Integración del modelo de IA con prompts adaptados según el perfil del usuario (mantenimiento, pérdida de peso, hidratación, etc.). • Dashboard de usuario con historial de mediciones, gráficas de tendencia e historial de recomendaciones de la IA.	usará prototipo en acrílico/impresión 3D). • Certificación oficial de grado médico regulatorio (FDA, INVIMA, etc.). • Despliegue comercial masivo en tiendas de aplicaciones pagas. • Mantenimiento de servidor en la nube con altos costos de infraestructura comercial.

Suposiciones
1. Se contará con acceso continuo a los componentes de hardware (ESP32, celdas de carga, amplificador HX711 y componentes de prototipado) durante las 10 semanas. 2. La transmisión inalámbrica Bluetooth Low Energy (BLE) mantendrá estabilidad y alcance adecuado en el entorno de pruebas. 3. Las APIs o servicios del modelo de Inteligencia Artificial seleccionado (p. ej. OpenAI, Google Gemini u Ollama local) estarán disponibles y responderán con latencia baja. 4. El desarrollador asignará entre 15 y 20 horas semanales dedicadas a la integración de hardware y software.

Restricciones

- **Plazo temporal:** Estrictamente 10 semanas por el calendario académico.
- **Presupuesto:** Bajo presupuesto
- **Recursos humanos:** Desarrollado por un único equipo
- **Infraestructura:** Limitaciones físicas y de memoria RAM/Flash nativas del microcontrolador ESP32.

Factores generales de riesgo		
Factor de riesgo	**Impacto / Consecuencia**	**Dueño del plan de respuesta**
1. Descalibración o ruido en la celda de carga / módulo HX711.	Lecturas erróneas de peso y métricas corporales.	Equipo de desarrollo
2. Inestabilidad o desconexión en el enlace BLE entre ESP32 y la App.	Interrupción o pérdida de paquetes de datos de medición.	Equipo de desarrollo
3. Recomendaciones inadecuadas o "alucinaciones" del modelo de IA.	Sugerencias imprecisas o poco pertinentes sobre ingesta de líquidos/salud.	Equipo de desarrollo
4. Retrasos en adquisición o daño en componentes electrónicos.	Bloqueo temporal en las pruebas del prototipo físico.	Equipo de desarrollo
5. Desbordamiento de memoria o reinicios inesperados en el ESP32.	Fallas durante la ejecución sostenida del firmware.	Equipo de desarrollo

Interesados (Mínimo 10)

1. **Equipo de desarrollo:** Desarrolladores principales.

2. **Profesor de Proyecto Integrador:** Evaluador de arquitectura y software.

3. **Profesor de Gestión de Proyectos:** Evaluador de documentación, EDT y métricas ágiles.

4. **Compañeros de la Universidad:** Usuarios beta y auditores de usabilidad.

5. **Directores del Programa de Ingeniería de Sistemas (Univalle):** Interesados en la calidad académica.

6. **Población General / Usuarios Finales (adultos, personas en control de peso, personas sedentarias):** Beneficiarios principales de las recomendaciones claras sobre salud e hidratación.

7. **Nutricionistas / Consultores de Salud (Rol simulado):** Validadores de la lógica de hidratación y composición corporal.

8. **Comunidad Open Source (ESP32 / Arduino / MicroPython):** Proveedores de librerías para HX711 y stacks BLE.

9. **Proveedores de Modelos de IA (OpenAI / Google / Ollama):** Motores de procesamiento para las recomendaciones.

10. **Futuros Reclutadores Técnicos:** Interesados en el proyecto como caso de éxito profesional.

Hitos principales	
Hito 1: Aprobación de Planificación, Arquitectura de Hardware e IA	Semana 2
Hito 2: Calibración de Sensores y Firmware Base en ESP32	Semana 4
Hito 3: Comunicación BLE Funcional y App/Cliente Receptor	Semana 6

Hito 4: Integración de la IA y Generación de Recomendaciones de Salud/Líquidos	Semana 8
Hito 5: Hito 5: Pruebas Integradas End-to-End, Cierre y Sustentación	Semana 10